



Convocatòria 833

Codi de procés 846

Cos de titulació superior
de la Generalitat de Catalunya:
escala de salut pública

Promoció interna i torn lliure

Supòsit pràctic, tipus test

6 d'abril de 2025

Aquest exercici de supòsit pràctic, tipus test, inclou 5 situacions professionals, amb un total de 25 preguntes més 5 de reserva.

Supòsit pràctic

Heu començat a treballar com a tècnic/a del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, salut pública, i durant tres mesos feu una rotació pel Servei de Salut Pública (SSP), pel Servei de Protecció de la Salut (SPS) i pel Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública (SVE), d'un territori que comprèn, entre d'altres, els municipis de Puigdomènech i Riuavall. En aquest període de temps tenen lloc les situacions que es descriuen a continuació, i en les quals heu d'intervenir.

Situació 1

El 16 de desembre de 2024 us notifiquen la sospita d'un brot de toxiinfecció alimentària ocorregut durant la celebració del dinar de Nadal de l'empresa "Nova Cosmètica" amb els seus treballadors. El dinar va tenir lloc al restaurant "El tast de cal Pep", el 14 de desembre de 2024 a les 14.00 hores. El restaurant només va servir àpats per a aquesta empresa, i hi van assistir un total de 250 comensals. Es va servir el menú següent:

- Sopa de galets
- Caneló de l'àvia Maria
- Pollastre de Nadal
- Cua de rap
- Tiramisú de torró

Els primers malalts van començar a tenir símptomes el 15 de desembre, a partir de les 4.00 de la matinada. Els símptomes principals, en la majoria dels casos, van ser: diarrea profusa, amb una mitjana de 10 deposicions en les primeres 24 hores (rang 6-20 deposicions) amb productes patològics; febre alta acompanyada de calfreds amb una mitjana de 39,2°C de temperatura termometrada; dolor abdominal difús intens; malestar general; nàusees, i vòmits. La mitjana de la durada de la malaltia va ser de 9 dies (rang 7-12 dies). En total es van identificar 80 afectats que complien la definició de cas (quadre de gastroenteritis aguda). La distribució dels comensals per a cada aliment, així com dels casos, va ser:

- Sopa de galets: en total en van menjar 225 comensals, dels quals 63 eren casos.
- Caneló de l'àvia Maria: en total en van menjar 230 comensals, dels quals 69 eren casos.
- Pollastre de Nadal: en total en van menjar 180 comensals, dels quals 45 eren casos.
- Cua de rap: en total en van menjar 75 comensals, dels quals 24 eren casos.
- Tiramisú de torró: en total en van menjar 220 comensals, dels quals 77 eren casos.

En relació amb el supòsit plantejat, responeu les preguntes següents:

- 1. Quin tipus d'estudi epidemiològic seria el més adient per calcular l'associació entre els diversos aliments consumits i la malaltia?**
 - a) L'estudi de cohorts prospectiu.
 - b) L'estudi de cohorts retrospectiu.
 - c) L'estudi de prevalença.
 - d) L'estudi ecològic poblacional.

- 2. En relació amb la sopa de galets, calculeu la incidència de gastroenteritis aguda en les persones exposades (Ie) i el percentatge que correspondria a la taxa d'atac en les persones exposades (TAe):**
 - a) $Ie = 0,28$ (TAe = 28 %)
 - b) $Ie = 0,25$ (TAe = 25 %)
 - c) $Ie = 0,32$ (TAe = 32 %)
 - d) $Ie = 0,30$ (TAe = 30 %)

- 3. Pel que fa a la cua de rap, calculeu la incidència de gastroenteritis aguda en les persones exposades (Ie) i el percentatge que correspondria a la taxa d'atac en les persones exposades (TAe):**
 - a) $Ie = 0,25$ (TAe = 25 %)
 - b) $Ie = 0,32$ (TAe = 32 %)
 - c) $Ie = 0,35$ (TAe = 35 %)
 - d) $Ie = 0,28$ (TAe = 28 %)

- 4. Respecte al caneló de l'àvia Maria, quin és el risc atribuïble en les persones exposades (RAe)?**
- a) $RAe = -0,25$
 - b) $RAe = 0$
 - c) $RAe = 0,25$
 - d) $RAe = -0,40$
- 5. Quin és el risc relatiu (RR) del caneló de l'àvia Maria?**
- a) $RR = 3,5$
 - b) $RR = 1$
 - c) $RR = 1,5$
 - d) $RR = 0,5$
- 6. Quin és el risc relatiu (RR) del tiramisú de torró?**
- a) $RR = 0,5$
 - b) $RR = 3,5$
 - c) $RR = 1$
 - d) $RR = 0,4$
- 7. Tenint en compte els valors obtinguts de les taxes d'atac en els exposats (TAe), dels riscos atribuïbles en els exposats (RAe) i dels riscos relatius (RR) dels aliments consumits durant el dinar, quin aliment considereu com el més probable d'haver ocasionat el brot de toxiinfecció alimentària?**
- a) La sopa de galets.
 - b) El tiramisú de torró.
 - c) La cua de rap.
 - d) El caneló de l'àvia Maria.

- 8. Tenint en compte la clínica presentada pels afectats de gastroenteritis aguda, quina etiologia considereu com a més probable d'haver ocasionat el brot de toxiinfecció alimentària?**
- a) Un virus gastrointestinal.
 - b) Un bacteri enteroinvasiu.
 - c) Una toxina preformada.
 - d) Una amina biògena (histamina, cadaverina o putrescina).
- 9. Quina seria l'explicació que donaríeu a les autoritats sanitàries si volguéssiu explicar el significat del risc relatiu (RR) de qualsevol dels aliments que es van consumir durant el dinar de Nadal de la empresa "Nova Cosmètica" al restaurant "El tast de cal Pep"?**
- a) El RR indica la reducció en la incidència de la malaltia que s'aconseguiria en implementar un factor protector en un grup en risc.
 - b) El RR indica la proporció de casos nous entre els exposats que és atribuïble a l'exposició.
 - c) El RR indica quantes vegades és més freqüent la malaltia entre els exposats a un factor de risc (en aquest supòsit un aliment determinat) respecte als no exposats a aquest factor de risc.
 - d) El RR indica l'excés de risc associat a l'exposició, el qual podria evitar-se si s'eliminés aquesta exposició.
- 10. Quina actuació no portareu a terme durant la visita d'inspecció de la toxiinfecció alimentària al restaurant "El tast de cal Pep"?**
- a) Valorar l'adequació de l'espai de les instal·lacions per a la manipulació correcta dels aliments i segons el volum d'aliments elaborats.
 - b) En el cas de trobar algun manipulador malalt que pugui ser la causa de la toxiinfecció alimentària, apartar-lo de la manipulació d'aliments fins que s'obtingui la seva alta microbiològica.
 - c) Investigar els processos d'elaboració de cadascun dels aliments sospitosos.
 - d) Interrogar conjuntament totes les persones que han intervingut en l'elaboració dels aliments sospitosos.

Situació 2

Al municipi de Puigdomènech hi ha una escola concertada d'educació infantil, primària i secundària. La direcció del centre contacta amb el Servei de Salut Pública del territori perquè vol programar una sèrie d'actuacions de promoció de la salut i prevenció de la malaltia.

En relació amb el supòsit plantejat, responeu les preguntes següents:

11. Quant al programa “Dents fortes i sanes”, quina de les propostes següents farà el Servei de Salut Pública?

- a) Distribuir un estoig amb un raspall, una pasta dental i un rellotge de sorra als alumnes de 6è de primària.
- b) Distribuir un estoig amb un raspall, una pasta dental i un rellotge de sorra als alumnes d'infantil 3.
- c) Distribuir un estoig amb un raspall, una pasta dental i un rellotge de sorra als alumnes d'infantil 4.
- d) Distribuir un estoig amb un raspall, una pasta dental i un rellotge de sorra als alumnes de 1r de primària.

12. En relació amb el programa “Salut i escola”, quina de les afirmacions següents és la correcta?

- a) Es desenvolupa als centres educatius de primària dins de la xarxa de centres públics i concertats de Catalunya.
- b) Ofereix un servei de consulta oberta, que és un servei d'assessorament i d'atenció confidencial per a joves que es presta dins el mateix centre educatiu.
- c) Un professional d'infermeria de referència assignat per l'equip d'atenció primària serà l'encarregat del programa i oferirà consulta oberta en el centre d'atenció primària.
- d) L'objectiu del programa és millorar la salut dels infants d'entre 8 i 12 anys.

13. El menjador de l'escola concertada vol implementar el Programa de revisió de menús escolars de Catalunya (PReME). En relació amb aquesta qüestió, què indicareu a la direcció de l'escola des del Servei de Salut Pública?

- a) Que ha de fer una segona revisió dels menús un mes després de la primera.
- b) Que es pot sol·licitar la revisió de la programació del menú escolar cada 3 anys.
- c) Que no pot implementar el PReME, ja que aquest només s'ofereix als centres educatius públics de Catalunya.
- d) Que els alumnes han de fer anualment una avaluació sensorial dels menús.

Situació 3

El 15 de gener de 2025 es rep la notificació de dos pacients, actualment ingressats a l'Hospital de la Fraternitat de Puigdomènech, diagnosticats de legionel·losi per antígen en orina. Els dos casos presenten com a antecedent epidemiològic comú haver-se allotjat en l'Hotel NH Puigdomènech durant tots els dies del període d'incubació de la malaltia. L'inici dels símptomes entre un cas i l'altre ha estat de 3 dies de diferència. Els dos casos refereixen haver fet servir les dutxes de les habitacions a diari, haver utilitzat la banyera d'hidromassatge climatitzada i d'ús col·lectiu de l'hotel (jacuzzi) i haver fet passejades curtes pels voltants de l'hotel.

L'aigua que es subministra a l'hotel prové de la xarxa de la Zona de subministrament Puigdomènech.

El sistema d'aigua sanitària de l'hotel està format per:

- La instal·lació d'aigua calenta sanitària que és amb acumulació i circuit de retorn. A les dutxes, l'aigua es distribueix al punts terminals a través d'un sistema de vàlvules barrejadores a una temperatura inferior a 50°C.
- La instal·lació d'aigua freda sanitària és amb dipòsit equipat amb un dosificador automàtic de desinfectant per reclarar si cal.

La banyera d'hidromassatge és amb recirculació.

Com a tècnic/a de salut pública feu una visita de control oficial a les instal·lacions sospitoses, d'acord amb el Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

En relació amb el supòsit plantejat, responeu les preguntes següents:

14. Quina seria la primera hipòtesi d'estudi que es formularia des del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública (SVE) amb la notificació dels dos casos de legionel·losi?

- a) Es tracta de dos casos aïllats.
- b) Brot comunitari relacionat amb un edifici d'ús col·lectiu.
- c) Clúster associat a viatges.
- d) Brot comunitari no relacionat amb un edifici d'ús col·lectiu.

15. Amb les dades del comunicat inicial, quina o quines instal·lacions considereu sospitoses de poder estar associades als casos i, per tant, inspeccionareu en primer lloc?

- a) L'aire condicionat de l'hotel que funciona amb un sistema d'aerotèrmia aire-aire.
- b) Les fonts ornamentals que estiguin a més de 500 m de distància de l'hotel.
- c) Les torres de refrigeració que estiguin a menys de 4.000 m de distància de l'hotel.
- d) El sistema d'aigua sanitària i la banyera d'hidromassatge climatitzada d'ús col·lectiu.

16. Quin no és un objectiu final de les actuacions davant la detecció de casos o brots de legionel·losi?

- a) Aportar evidències per poder sancionar la persona responsable de la instal·lació sospitosa.
- b) Prevenir l'aparició de nous casos.
- c) Establir la possible relació entre els casos i la font d'infecció comuna.
- d) Adoptar les mesures adequades per eliminar el focus d'infecció.

17. Com a tècnic/a de salut pública, després d'agafar mostres de l'aigua del sistema d'aigua sanitària de l'hotel per determinar la presència de *Legionella spp.*, quines actuacions requerireu, de manera immediata, al titular de les instal·lacions del sistema d'aigua sanitària de l'hotel durant la visita de control oficial, segons l'article 15 del Reial decret 487/2022, de 21 de juny, (actuacions en cas de casos i brots de legionel·losi)?

- a) Neteja i desinfecció de xoc segons l'annex IX, part A, del Reial decret 487/2022, de 21 de juny, i recollida de mostres als 15-30 dies per determinar *Legionella spp.*
- b) Neteja i desinfecció tèrmica segons l'annex IX, part C, del Reial decret 487/2022, de 21 de juny, i immediatament després recollir mostres per determinar *Legionella spp.*
- c) Neteja i desinfecció de xoc segons l'annex IX, part B, del Reial decret 487/2022, de 21 de juny, i immediatament després recollir mostres per determinar *Legionella spp.*
- d) Neteja i desinfecció amb detergent àcid segons l'annex IX, part B, del Reial decret 487/2022, de 21 de juny, i recollida de mostres als 15-30 dies per determinar *Legionella spp.*

18. En cas de fer una inspecció, en la instal·lació, del sistema d'aigua sanitària de l'hotel, quin dels supòsits següents constitueix un incompliment de la normativa i requereix que el corregeixin?

- a) A les dutxes, el tram de canonada des del sistema de vàlvules barrejadores fins al punt d'ús fa entre 6 i 7 m.
- b) Els acumuladors d'aigua tenen una capacitat d'emmagatzematge de 800 litres i disposen d'una boca de registre fàcilment accessible, amb un diàmetre de 410 mm.
- c) El circuit d'aigua calenta té dos acumuladors connectats en sèrie i l'aigua de l'acumulador final està a 63°C.
- d) L'aigua de consum s'emmagatzema en un dipòsit aïllat tèrmicament que es troba al terrat de l'hotel, i l'aigua està a una temperatura de 19°C.

Situació 4

L'Ajuntament de Riuavall (situat a 13 km de Puigdomènech) és titular i gestor de la zona d'abastament de l'aigua de consum humà que se subministra a la població. Durant el darrer mes, en els seus autocontrols, ha detectat resultats analítics de nitrats, bacteris coliforms i trihalometans totals que superen el valor paramètric establert al Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum. Les analítiques i els resultats obtinguts són els següents:

- 1a: Anàlisi completa (ACP) a la xarxa: 65 mg/l de nitrats.
- 2a: Anàlisi de control (ACN) a la xarxa: 70 ufc/100 ml de bacteris coliforms.
- 3a: Anàlisi completa (ACP) a la xarxa: 120 µg/l trihalometans totals.

L'Ajuntament té previst posar en funcionament un nou pou entubat a fi de substituir el pou entubat actual. Per fer-ho, presenta la documentació i la sol·licitud d'informe sanitari, segons el que estableix l'article 32 del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament i d'acord amb el document de la Secretaria de Salut Pública que recull la informació necessària per a emetre informes sanitaris de concessions de captació d'aigua per a consum humà. Com a tècnic/a de salut pública, heu de valorar les incidències de qualitat de l'aigua i la gestió que n'ha fet el gestor, i revisar la documentació de les instal·lacions del nou pou.

En relació amb el supòsit plantejat, responeu les preguntes següents:

19. D'acord amb l'article 22 del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, com s'ha de classificar la incidència per superar el valor paramètric dels nitrats (1a analítica ACP)? I d'acord amb l'article 6 del mateix Reial decret, com s'hauria de qualificar la mostra d'aigua de consum?

- a) Incidència de tipus O, i la mostra es qualificaria com a apta per al consum excepcionalada.
- b) Incidència de tipus C, i la mostra es qualificaria com a no apta per al consum.
- c) Incidència de tipus C, i la mostra es qualificaria com a apta per al consum.
- d) Incidència de tipus AB, i la mostra es qualificaria com a no apta per al consum.

20. Segons l'article 36 del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, quin dels criteris següents utilitzareu per determinar si el nou pou ha de tenir una etapa de filtració amb sorra o un altre medi filtrant adequat dins de la línia de tractament de l'aigua?

- a) Totes les captacions, ja siguin subterrànies o superficials, han de disposar d'aquesta etapa de filtració immediatament després de la desinfecció.
- b) Les captacions subterrànies no han de disposar en cap cas d'aquesta etapa de filtració.
- c) Les captacions subterrànies en què la qualitat de l'aigua captada tingui una terbolesa major a 1 unitat nefelomètrica de terbolesa en un 5 % de les mostres analítiques anuals, han de disposar d'aquesta etapa de filtració abans de la desinfecció i distribució.
- d) Les captacions subterrànies en què la qualitat de l'aigua captada tingui una terbolesa igual o major a 0,8 unitats nefelomètriques de terbolesa en un 2 % de les mostres analítiques anuals, han de disposar d'aquesta etapa de filtració immediatament després de la desinfecció.

21. Quin és l'origen dels trihalometans detectats en l'analítica completa de l'aigua de la xarxa?

- a) Són contaminants generats en el medi que arriben a l'aigua en èpoques de fred.
- b) Són subproductes de la desinfecció, que es generen quan hi ha presència de matèria orgànica a l'aigua.
- c) Són substàncies que migren del material de les canonades o de les instal·lacions de subministrament d'aigua.
- d) Són substàncies de degradació o impureses de l'hipoclorit sòdic que es generen quan aquest s'emmagatzema en condicions inadequades, exposat a la llum i el sol.

22. Quines actuacions ha de portar a terme l'Ajuntament com a gestor de la zona de subministrament davant la superació del valor paramètric de bacteris coliforms (70ufc/100ml) en la mostra d'aigua de consum humà?

- a) Confirmar la incidència, passades 24 hores després de la detecció, mitjançant una nova presa de mostra d'aigua.
- b) Adoptar mesures correctores de manera immediata per assegurar la correcta desinfecció, i evitar possibles recontaminacions.
- c) Sol·licitar la declaració d'excepció a causa del paràmetre bacteris coliforms.
- d) Confirmar la incidència i determinar *Cryptosporidium*.

23. Segons l'article 32 del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, quina és l'analítica mínima que ha de presentar l'Ajuntament al sol·licitar l'informe sanitari per al nou pou?

- a) L'analítica de l'aigua del pou després del tractament amb els paràmetres previstos a l'annex I, parts A, B i C, del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, excepte plaguicides, clorits, clorats, trihalometans, àcid haloacètic i radioactivitat.
- b) L'analítica de l'aigua del pou abans del tractament amb els paràmetres previstos a l'annex I, parts A, B i C, del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, excepte plaguicides, sulfats, trihalometans, clor residual lliure i clor residual combinat. I, si escau, també caldrà un control de radioactivitat.
- c) Analítica de l'aigua de la xarxa amb els paràmetres previstos a l'annex I, parts A i B, del Reial decret 3/2023, de 10 de gener.
- d) L'analítica de l'aigua del pou abans del tractament amb els paràmetres previstos a l'annex I, parts A, B i C, del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, excepte clorits i clorats, trihalometans, àcids haloacètics, clor residual lliure i clor residual combinat. I, si escau, també caldrà un control de radioactivitat.

Situació 5

Us arriba un expedient d'alerta, a través del portal SCIRI (sistema coordinat d'intercanvi ràpid d'informació), en què s'informa que les autoritats sanitàries franceses, dins dels seus sistemes de vigilància, han detectat la presència d'un colorant no autoritzat en una mostra d'un preparat infantil que han recollit en un comerç minorista. Aquest incompliment detectat correspon a un ús no autoritzat del colorant per al tipus de producte. El producte que han analitzat les autoritats franceses és el preparat infantil de galetes amb fruites, marca GOIG, lot 1052, amb data de consum preferent de febrer de 2026. El colorant no consta a la llista d'ingredients de l'etiqueta del producte. El fabricant és *PREPARATS INFANTILS GOIG*, de Puigdomènech, informació que confirmeu durant la visita d'inspecció a l'establiment.

En relació amb el supòsit plantejat, responeu les preguntes següents:

24. Quina mesura no requerireu a l'establiment PREPARATS INFANTILS GOIG en relació amb el producte preparat infantil de galetes amb fruites, marca GOIG, lot 1052?

- a) Adoptar mesures per evitar que es torni a repetir la irregularitat.
- b) Corregir l'etiqueta del producte que tenen en estoc i incloure-hi el colorant que falta a la llista d'ingredients.
- c) Comunicar l'alerta als clients.
- d) Retirar i recuperar el producte del mercat.

25. Quina actuació portareu a terme durant la visita de control oficial a les instal·lacions de PREPARATS INFANTILS GOIG en relació amb aquesta alerta?

- a) Recollir informació sobre la distribució del producte a França per informar les autoritats franceses a través d'INFOSAN (Informació de Seguretat Alimentària entre Nacions).
- b) Investigar si la contaminació amb el colorant pot haver tingut lloc en el comerç minorista on s'ha recollit la mostra.
- c) Fer la valoració del risc del preparat infantil tenint en compte la ingesta diària tolerable del colorant, el principi de transferència d'additius i el principi *quantum satis*.
- d) Investigar si han fabricat altres lots o altres productes que puguin contenir aquest colorant per a usos no autoritzats.

Preguntes de reserva

- 1. En relació amb la situació 1, en cas que algun dels plats preparats pel restaurant s'hagués elaborat amb ous frescos o ovoproductes, quina de les opcions següents incompleix el que determina el Reial Decret 1021/2022, de 13 de desembre, pel qual es regulen determinats requisits en matèria d'higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris en establiments de comerç al detall?**
 - a) Que el restaurant hagi aplicat un tractament tèrmic a 70°C o més en el centre del producte durant 2 segons, o un tractament equivalent en cas que el producte no sigui estable a temperatura ambient.
 - b) Que els ovoproductes que utilitza el restaurant proveniguin d'un establiment inscrit al RSIPAC com a elaboradors de menjars preparats per a col·lectivitats.
 - c) Que els productes elaborats amb ous frescos es conservin a una temperatura igual o inferior a 8°C i es consumeixin en un màxim de 24 hores a partir de l'elaboració.
 - d) Que els productes que s'elaboren sense aplicar un tractament tèrmic s'han de preparar amb ovoproductes d'un establiment autoritzat.

- 2. En relació amb la situació 1, quin és el risc atribuïble en les persones exposades (RAe) respecte al pollastre de Nadal?**
 - a) RAe = -0,25
 - b) RAe = 0,25
 - c) RAe = -0,40
 - d) RAe = 0

- 3. En relació amb la situació 4, d'acord amb l'article 22 del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament, com s'ha de classificar la incidència per superació del valor paramètric dels bacteris coliforms (2a ACN de xarxa: 70 ufc/100 ml)? I d'acord amb l'article 6 del mateix Reial decret, com s'hauria de qualificar la mostra d'aigua de consum?**
- a) Incidència de tipus AB, i la mostra es qualificaria com a no apta per al consum, atès que supera el valor d'aptitud.
 - b) Incidència de tipus C, i la mostra es qualificaria com a apta per al consum, atès que no supera el valor d'aptitud.
 - c) Incidència de tipus AB, i la mostra es qualificaria apta per al consum, atès que no supera el valor d'aptitud.
 - d) Incidència de tipus C, i la mostra es qualificaria com a no apta per al consum, atès que supera el valor paramètric.
- 4. En relació amb la situació 2, quins són alguns dels eixos fonamentals del programa "Salut i escola"?**
- a) La salut mental, la salut afectiva i sexual i els trastorns de la conducta alimentària.
 - b) La violència i els maltractaments, els hàbits de salut i la salut bucodental.
 - c) La salut afectiva i sexual, els hàbits de salut i la salut bucodental.
 - d) La salut afectiva i sexual, la salut bucodental i la salut mental.
- 5. En relació amb la situació 1, quin és el risc relatiu (RR) de la cua de rap?**
- a) $RR = 3,5$
 - b) $RR = 0,5$
 - c) $RR = 1,5$
 - d) $RR = 1$